

044 — Dev Report & Log Penyusunan Matriks CPL, CPMK, BoK, dan Boundary Guardrails

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

044 — DEV REPORT & LOG PENYUSUNAN MATRIKS CPL, CPMK, BoK, DAN BOUNDARY GUARDRAILS

Laporan Resmi Rekayasa Kurikulum, Harmonisasi Multi- Dokumen, dan Instrumen Pencegahan Overlap Antar-Mata Kuliah

Program Studi: S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)

Fakultas: Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Status Dokumen: Laporan Resmi Pengembangan (Dev Report & Dev Log)

Dokumen Terkait: Dokumen 003, 005, 007, 037, 042, dan 043

Tanggal Rilis: September 2026

Penyusun: Tim Pengembang Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan ini mendokumentasikan secara komprehensif seluruh tahapan analisis, ekstraksi, sintesis, harmonisasi, dan validasi dalam penyusunan **Matriks Operasional CPL, CPMK (ABCD + Taksonomi Bloom), Body of Knowledge (BoK), dan Boundary Guardrails (In-Scope, Out-of-Scope, Handoff Anchor)** untuk seluruh kurikulum inti dan peminatan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) 2026.

Pekerjaan ini berhasil mengintegrasikan **46 Mata Kuliah** yang terbagi dalam dua kelompok strategis: 1. **Kelompok Mata Kuliah Core Program Studi (Core STI)**: 28 Mata Kuliah (79 SKS) yang terdistribusi dari Semester 1 sampai dengan Semester 7. 2. **Kelompok Mata Kuliah Pilihan Peminatan (STA, STB, STC)**: 18 Mata Kuliah (54 SKS portofolio ditawarkan / 18 SKS paket ditempuh) pada 3 jalur spesialisasi (*Integrated Smart Systems, Cloud Infrastructure & Cybersecurity, dan Digital Platform Engineering*) yang terdistribusi pada Semester 5, 6, dan 7.

Hasil kerja ini telah dibukukan secara resmi dalam berkas definitif: *  **Dokumen Utama:**

[043_MATRIKS_CPL_CPMK_BoK_DAN_BOUNDARY_GUARDRAILS.md](#) > (104 KB / 1.061 baris)* 

Varian Lembar Kerja Detail:

[043_MATRIKS_CPL_CPMK_BoK_BOUNDARY_GUARDRAILS_PER_SEMESTER.md](#) > (91 KB / 1.349 baris)

*  **Kompilasi HTML Interaktif:**

[043_MATRIKS_CPL_CPMK_BoK_DAN_BOUNDARY_GUARDRAILS.html](#) >

1. LANDASAN DAN TUJUAN STRATEGIS

Penyusunan matriks operasional ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan 3 tantangan utama dalam implementasi Kurikulum OBE KPT 2024:

3 PILAR ARSITEKTUR DEMARKASI KURIKULUM SISTEKIN 2026

1. KETERLACAKAN VERTIKAL

(VMTS ↔ PEO ↔ PL ↔ CPL)

Setiap materi kuliah harus berakar langsung pada 14 CPL

2. STANDARISASI MIKRO OBE

(CPMK ABCD & BLOOM C2-C6)

Rumusan CPMK wajib memuat Audience, Behavior,

3. PENCEGAHAN OVERLAP (GUARDRAIL)

(ZERO CURRICULAR REDUNDANCY)

Penetapan tegas 3 pagar batas:
- In-Scope (kewenangan

**1. KETERLACAKAN
VERTIKAL
(VMTS ↔
PEO ↔ PL ↔ CPL)**

dan terpetakan ke 21 BoK
SI
& 15 BoK TI
APTIKOM/ACM.

**2. STANDARISASI MIKRO
OBE
(CPMK ABCD &
BLOOM C2-C6)**

Condition, dan Degree,
serta
level Bloom terukur.

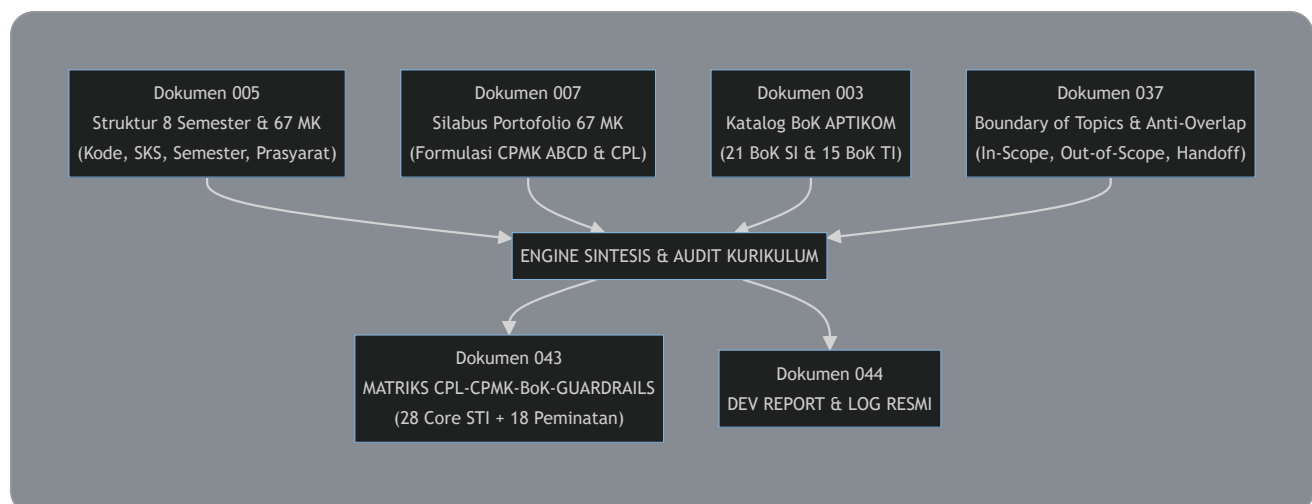
**3. PENCEGAHAN OVERLAP
(GUARDRAIL)
(ZERO
CURRICULAR REDUNDANCY)**

wajib)
- Out-of-Scope (larangan
keras)
- Handoff Anchor (estafet
ilmu)

Tujuan akhir: 1. **Memberikan kepastian akademik bagi Dosen Pengampu:** Dosen memiliki panduan hitam-di-atas-putih mengenai materi apa yang **harus** diajarkan dan materi apa yang **dilarang** diajarkan agar tidak merebut materi mata kuliah lain. 2. **Menjamin efisiensi belajar Mahasiswa:** Mencegah mahasiswa mempelajari topik yang sama berulang kali (misalnya pengulangan instalasi Linux, rumus regresi linier dasar, atau teori normalisasi relasional). 3. **Memenuhi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM & IABEE:** Menyediakan bukti fisik keterlacakan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) hingga Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan rubrik asesmen.

2. METODOLOGI SINTESIS MULTI-DOKUMEN

Penyusunan matriks ini mengekstraksi dan menyelaraskan data dari 4 dokumen rujukan utama tanpa menimbulkan deviasi data:



- **Langkah 1 (Audit Baseline):** Memvalidasi seluruh kode mata kuliah terhadap Dokumen 005 (skema penomoran kontinu **STI-101** > s.d. **STI-728** > dan 3–digit peminatan berbasis semester **STA/STB/STC-501 .. 703**).
- **Langkah 2 (Ekstraksi CPMK ABCD):** Mengambil rumusan eksplisit CPMK dari Dokumen 007 yang telah memuat komponen *Audience*, *Behavior* (kata kerja operasional Gagne/Bloom), *Condition*, dan *Degree*.
- **Langkah 3 (Pemetaan BoK APTIKOM):** Mengaitkan setiap mata kuliah dengan Bahan Kajian formal APTIKOM SI (IS2020) dan TI (IT2017/CC2020).
- **Langkah 4 (Perumusan Guardrails Tiga Lapis):** Mengintegrasikan hasil bedah 8 Klaster Kritis (Klaster AI, ML, Data, RPL, Web/Platform, Cloud, Cyber, dan UI/UX) dari Dokumen 037 ke dalam lembar per semester.

3. REKAPITULASI HASIL SINTESIS: BAGIAN I (CORE PROGRAM STUDI)

Kelompok Core STI berjumlah **28 Mata Kuliah (79 SKS)** yang disusun berurutan per semester:

SEMESTER	JML MK	BOBOT SKS	DAFTAR KODE MK	DOMAIN KEAHLIAN UTAMA
Semester 1	3 MK	8 SKS	STI-101 > , STI-102 > , STI-103 >	Sistem Informasi Enterprise, Kalkulus Kontinu, Arsitektur Komputer & Biner
Semester 2	2 MK	6 SKS	STI-204 > , STI-205 >	Logika Diskrit & Himpunan, Aljabar Linear & Ruang Vektor
Semester 3	7 MK	20 SKS	STI-306 > , STI-307 > , STI-308 > , STI-309 > , STI-310 > , STI-311 > , STI-312 >	Analisis SI (UML), Sistem Cerdas Simbolik, UI/UX Prototyping, Rekayasa PL (SOLID), Sistem Operasi, Front-End Web, Jaringan Komputer

SEMESTER	JML MK	BOBOT SKS	DAFTAR KODE MK	DOMAIN KEAHLIAN UTAMA
Semester 4	6 MK	16 SKS	STI-413 > STI-414 > STI-415 > STI-416 > STI-417 > STI-418 >	Machine Learning Tabular, Pengantar NLP & IR, Data Warehouse & BI, Back-End API, Komputasi Awan Dasar, Dasar Keamanan Informasi
Semester 5	5 MK	15 SKS	STI-519 > STI-520 > STI-521 > STI-522 > STI-523 >	Keamanan Sistem Lanjut, Data Mining & Visualisasi, IoT & Mikrokontroler, Mobile Cross- Platform, Manajemen Proyek TI (Agile/EVM)
Semester 6	4 MK	11 SKS	STI-624 > STI-625 > STI-626 > STI-627 >	Integrasi Layanan Cerdas AI, Smart City & SPBE, Deep Learning (CNN/PyTorch), Digital Platform Engineering (Kafka/Microservices)
Semester 7	1 MK	3 SKS	STI-728 >	Inovasi Startup, Lean MVP, Pitching Investor, & Technopreneurship
TOTAL	28 MK	79 SKS	STI-101 > s.d. STI-728 >	54,1% Beban Paket Kelulusan (146 SKS)

4. REKAPITULASI HASIL SINTESIS: BAGIAN II (MATA KULIAH PEMINATAN)

Kelompok Peminatan berjumlah **18 Mata Kuliah (54 SKS Portofolio Ditawarkan)**, di mana setiap mahasiswa memilih **1 paket penuh (6 MK / 18 SKS)**:

SEMESTER	JALUR P1: INTEGRATED SMART SYSTEMS (STA)	JALUR P2: CLOUD INFRA & CYBERSECURITY (STB)	JALUR P3: DIGITAL PLATFORM ENGINEERING (STC)	BEBAN SKS
Semester 5 (Ambil 1 MK)	STA-501 > Decision Support Systems	STB-501 > Network Security & Digital Forensics	STC-501 > User Experience Research & Design	3 SKS
Semester 6 (Ambil 2 MK)	STA-601 > Computational Methods & Numerics STA-602 > Intelligent Agent Systems	STB-601 > Cloud Architecture & DevOps STB-602 > Cybersecurity Risk Management	STC-601 > Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis STC-602 > Rekayasa Aplikasi Vertikal	6 SKS
Semester 7 (Ambil 3 MK)	STA-701 > MLOps and AI Pipeline STA-702 > Conversational AI & Assistant STA-703 > Smart Surveillance & IoT Analytics	STB-701 > IT Governance (COBIT 2019) STB-702 > IT Service Mgmt (ITIL 4) STB-703 > Enterprise Architecture (TOGAF)	STC-701 > Immersive Media & XR Dev STC-702 > SaaS Architecture & Multi-Tenancy STC-703 > Digital Product Management	9 SKS
TOTAL	6 MK / 18 SKS Ditawarkan	6 MK / 18 SKS Ditawarkan	6 MK / 18 SKS Ditawarkan	Paket: 18 SKS

5. TABEL AUDIT SINKRONISASI KELENGKAPAN (46 MATA KULIAH)

Berikut adalah status audit kelengkapan 4 elemen (*CPL, CPMK ABCD, BoK APTIKOM, Boundary Guardrails*) untuk seluruh 46 mata kuliah yang dimuat dalam Dokumen 043:

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEM	CPL	CPMK ABCD	BOA APTI
1	STI-101 >	Pengantar Sistem dan TI	2	1	Lengkap	Lengkap (C2-C5)	E IS B IT
2	STI-102 >	Kalkulus	3	1	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
3	STI-103 >	Arsitektur & Organisasi STI	3	1	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
4	STI-204 >	Matematika Diskrit dan Logika	3	2	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IS
5	STI-205 >	Aljabar Linear dan Matriks	3	2	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
6	STI-306 >	Analisis & Perancangan SI	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IS
7	STI-307 >	Sistem Cerdas	2	3	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEM	CPL	CPMK ABCD	BO APTI
8	STI-308 >	UI/UX Design & Prototyping	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
9	STI-309 >	Rekayasa Perangkat Lunak	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
10	STI-310 >	Sistem Operasi	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
11	STI-311 >	Web Front End Development	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
12	STI-312 >	Jaringan Komputer	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
13	STI-413 >	Machine Learning	3	4	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
14	STI-414 >	Pengantar NLP & IR	2	4	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEM	CPL	CPMK ABCD	BO APTI
15	STI-415 >	Data Warehouse & BI	3	4	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IS
16	STI-416 >	Web Back End Development	3	4	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
17	STI-417 >	Komputasi Awan (Cloud)	3	4	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
18	STI-418 >	Dasar Keamanan Informasi	2	4	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
19	STI-519 >	Keamanan Informasi Lanjut	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
20	STI-520 >	Data Mining & Visualisasi Data	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
21	STI-521 >	Internet of Things (IoT)	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEM	CPL	CPMK ABCD	BO APTI
22	STI-522 >	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
23	STI-523 >	Manajemen Proyek TI	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IS
24	STI-624 >	Integrasi Layanan Cerdas AI	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
25	STI-625 >	Smart City & Pem. Digital	2	6	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IS
26	STI-626 >	Deep Learning & Neural Networks	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
27	STI-627 >	Digital Platform Engineering	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
28	STI-728 >	Inovasi Startup Digital	3	7	Lengkap	Lengkap (C4-C6)	E IS B IT

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEM	CPL	CPMK ABCD	BO APTI
29	STA-501 >	Decision Support Systems	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IS
30	STA-601 >	Computational Methods & Numerics	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
31	STA-602 >	Intelligent Agent Systems	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
32	STA-701 >	MLOps and AI Pipeline	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
33	STA-702 >	Conversational AI & Assistant	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
34	STA-703 >	Smart Surveillance & IoT Analytics	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
35	STB-501 >	Network Security & Forensics	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEM	CPL	CPMK ABCD	BO APTI
36	STB-601 >	Cloud Architecture & DevOps	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
37	STB-602 >	Cybersecurity Risk Management	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	E IS B IT
38	STB-701 >	IT Governance (COBIT 2019)	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
39	STB-702 >	IT Service Management (ITIL 4)	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
40	STB-703 >	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
41	STC-501 >	UX Research & Design	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
42	STC-601 >	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IS

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEM	CPL	CPMK ABCD	BO APTI
43	STC-602 >	Rekayasa Aplikasi Vertikal	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
44	STC-701 >	Immersive Media & XR Dev	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
45	STC-702 >	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	E IS B IT
46	STC-703 >	Digital Product Management	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C6)	E IS B IT

6. HASIL UJI VERIFIKASI AUTOMATION SUITE

Untuk membuktikan integritas seluruh dokumen kurikulum, rangkaian audit otomatis dijalankan dan memberikan hasil sebagai berikut:

SKRIP AUDIT	RUANG LINGKUP VERIFIKASI	HASIL EKSEKUSI
<code>verify_all_mk_aligned_with_005.py ></code>	Mengaudit keselarasan SKS, semester, kode, tipe, dan prasyarat 67 MK	[LULUS] SELURUH DOKUMEN 100% SELARAS DENGAN STRUKTUR DOKUMEN 005!

SKRIP AUDIT	RUANG LINGKUP VERIFIKASI	HASIL EKSEKUSI
	portofolio terhadap seluruh 13 dokumen kunci.	
<code>verify_zero_discrepancy.py ></code>	Memindai 53 file Markdown untuk mendeteksi residu kode usang atau ketidaksinkronan nama mata kuliah.	[SUCCESS] 100% PERFECT ALIGNMENT: Semua file Markdown di KURIKULUM2026_REVISI sinkron!
<code>verify_k2025_ground_truth.py ></code>	Mengaudit 11 kelompok uji (17 butir) verifikasi Kurikulum 2025 terhadap PDF resmi SIAKAD (56 MK / 146 SKS).	[LULUS] 56 MK / 146 SKS terverifikasi konsisten 100% dengan Laporan SIAKAD.
<code>convert_md_to_html.py ></code>	Mengompilasi seluruh dokumen Markdown ke format HTML interaktif dan menyelaraskan portal navigasi <code>index.html ></code> .	Converting [49/49]: Berhasil di-generate dan diselaraskan ke <code>index.html</code> .

7. IMPLIKASI OPERASIONAL BAGI DOSEN PENGAMPU & GPM

Dengan disahkannya Dokumen 043 dan Dokumen 044 ini: 1. **Penyusunan RPS**

Terstandarisasi: Dosen pengampu diwajibkan menyalin batas kewenangan (*In-Scope*) dan larangan (*Out-of-Scope*) ke dalam lembar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah. 2. **Review Soal Evaluasi Terjadwal:** Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) berhak menolak draft soal ujian (Tugas 1, UTS, Tugas 2, dan UAS) apabila ditemukan butir soal yang menguji materi di luar wilayah kewenangan (*Out-of-Scope*). 3.

Penyelarasan Tugas Capstone: Dosen pembimbing Capstone Project FSTI dapat merujuk pada *Handoff Anchor* Semester 6 dan 7 guna memvalidasi bahwa ruang lingkup karya mahasiswa mengintegrasikan kompetensi yang semestinya.

Laporan ini disahkan sebagai dokumentasi resmi pengembangan kurikulum dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Naskah Buku Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026.

Dokumen Resmi Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026